

تذكير بالمكتسبات القبلية



العلامة الكاملة في
العلوم الفيزيائية
مع الأســتاذ
زميط صهيب



ميدان المادّة وتحولاتها:

- التذكير بمفهوم الذرة والفرق بين الذرة والجزيء.
- يحتاج أن يتذكّر التلميذ أولاً أسماء العناصر الكيميائية ورموزها (الدّرات والجزيئات).
- التعرف على العناصر الكيميائية المتفاعلة والنتيجة إنطلاقاً من السندات المعطاة.
- كتابة معادلة التفاعل الكيميائي وموازنتها بالرموز والحالة الفيزيائية.
- التذكير بأهم كواشف الغازات المدروسة سابقاً (غاز الأكسجين – غاز الهيدروجين – غاز ثنائي أكسيد الكربون).

ميدان الظواهر الكهربائية:

- نظرة عامة على الدارة الكهربائية وطريقة ربط العناصر باختصار.
- التذكير بالتوتر الكهربائي – التيار الكهربائي – الإستطاعة الكهربائية، التذكير يشمل المفاهيم والعلاقات العامة والتركيز على الوحدات، دون نسيان أجهزة القياس.
- التذكير بدور المنصهرة.

أفكار عامّة:

- التذكير بوحدات كل من: الكتلة – الحجم وطريقة التحويل في كل وحدة.
- التذكير بالكتلة الحجمية ومفهومها والكثافة في الموّاج (السوائل).
- مراجعة بعض أساسيات الرياضيات مثل الأسّ والأعداد النسبية.



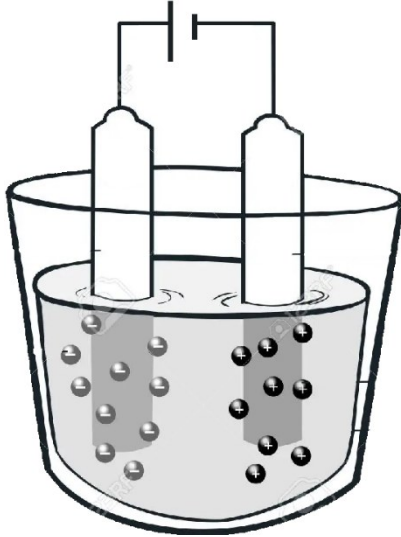
تمارين حول المادة وتحولاتها

ملاحظة للأساتذة: الاختلاف الأساسي بين السنة الثالثة والرابعة هو الشوارد ومن الأفضل اعتماد أمثلة تفاعل محاليل مع معدن وكذا التحليل الكهربائي البسيط للماء.

التمرين الأول: (التحليل الكهربائي للماء)

أحضّر الأستاذ الجهاز الموضح في الشكل المقابل بحيث قام بوضع كمية من الماء المقطر في الوعاء

فلاحظ خروج فقاعات داخل الماء في كلتا الجهتين.



1- ما اسم هذه التجربة؟

2- على ماذا تدل الفقاعات داخل الإناء؟

3- أعطِ اسم الأنواع الكيميائية الناتجة وكيف نكشف عنها؟

4- أنجز معادلة التفاعل الكيميائي لهذه التجربة.



التمرين الثاني: (التفاعلات الكيميائية)

أحضّر جواد قطعة من الطباشور ذو الصيغة الكيميائية $CaCO_3$ وقام بوضعه داخل إناء يحتوي على محلول كلور الهيدروجين HCl فلاحظ حدوث تفاعل بينهما فقد تشكلت قطرات مائية بالإضافة إلى انطلاق غاز يعكر رائق الكلس وتغير المحلول إلى آخر جديد ذو الصيغة الكيميائية $CaCl_2$ والذي يسمى كلور الكالسيوم. اعتماداً على السند السابق.

- 1- ما هي وسائل الحماية اللازمة في مثل هذه التفاعلات؟
- 2- ما هو الغاز الذي يقصده جواد؟
- 3- أكمل الجدول التالي:

المتفاعلة	النتيجة	
		الأنواع الكيميائية
		الأفراد الكيميائية
		النموذج الجزيئي
		معادلة التفاعل الكيميائي

- 4- إذا أردنا تسريع هذا التفاعل ما الذي تقترحه على جواد؟

العلامة الكاملة في
العلوم الفيزيائية
مع الأساتذة
زميط صهيب



الظواهر الكهربائية

ملاحظة: شخصياً أعتمد على الأسئلة المباشرة في هذا الميدان لعدم وجود علاقة كبيرة

ببرنامج السنة الرابعة متوسط ماعدا الأساسيات.

- 1- أعط الرموز النظامية لكلٍ من : البطارية – القاطعة – المصباح – المنصهرة – المقاومة.
- 2- أنجز دائرة كهربائية تتكون من: بطارية – قاطعة – مصباحين مربوطين على التفرع.
- 3- وضح جهة مرور التيار الكهربائي في هذه الدارة.
- 4- أيُّ ربطٍ هو المناسب للاستعمال في المنزل؟ لماذا؟
- 5- إذا علمتَ أن أحد المصابيح مكتوب عليه دلالة $25W$ ما الذي تمثله هذه الدلالة؟
- 6- أحسب شدة التيار الكهربائي المارّ في المصباح إذا علمتَ أن توتره هو $2,2V$.
- 7- ما هو دور المنصهرة في الدارة الكهربائية؟



أكمل جدول التحويلات التالي بدقة

(يمكن إضافة تحويلات أخرى ومتنوعة، شخصياً لا أكثر منها حالياً)

$2,5 \text{ kW} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}$
$2 \text{ kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$
$2600 \text{ g} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg}$
$1000 \text{ ml} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$
$1 \text{ m}^3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$

